APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0009

Instalar e Retirar a Delimitação da Área de Trabalho

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 6
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 6, 9, 12 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Helvécio Breno Lins Sobreira	EPB	helvecio.sobreira@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Monique Russi Guesse
0001	03/08/2022	Monique Russi Guesse
0002	11/03/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção De Redes De MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar E Retirar A Delimitação Da Área De Trabalho

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Sinalização e Retirada de delimitação da área de trabalho.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de operação, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média e baixa tensão (LDMT/LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores.
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02 minutos.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061- Ações Preventivas de Segurança**. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **(POP 069 – Administrar Riscos Ambientais)**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- Norma interna.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

a) Deve ser executado as tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007- Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006- Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008- Posicionar e retirar veiculo

b) Analisar e avaliar o local de trabalho.

- Verificar a presença e movimentação de pessoas
- Observar o fluxo de veículos;
- Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis.

NOTA:

1. Conforme código de trânsito brasileiro.

   Capítulo III - DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA Art. 61

   A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.

   § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de:

   I - nas vias urbanas:

   a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido:

   b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais;

   c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras;

   d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais;

   II - nas vias rurais:

   a) nas rodovias de pista dupla:

   1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;
   2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

   b) nas rodovias de pista simples:

   1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e motocicletas;
   2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;

   c) Nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

c) Sinalizar a área de trabalho, conforme figura.

- Colocar o primeiro cone na lateral traseira do veículo, sempre observando o fluxo de veículo sentido contrário;

- Colocar os demais cones, de maneira que fiquem perfeitamente visíveis para os condutores de veículos que trafegam nos dois sentidos da via, garantindo que estes possam reduzir a velocidade, quando nas proximidades onde estão se realizando as tarefas;

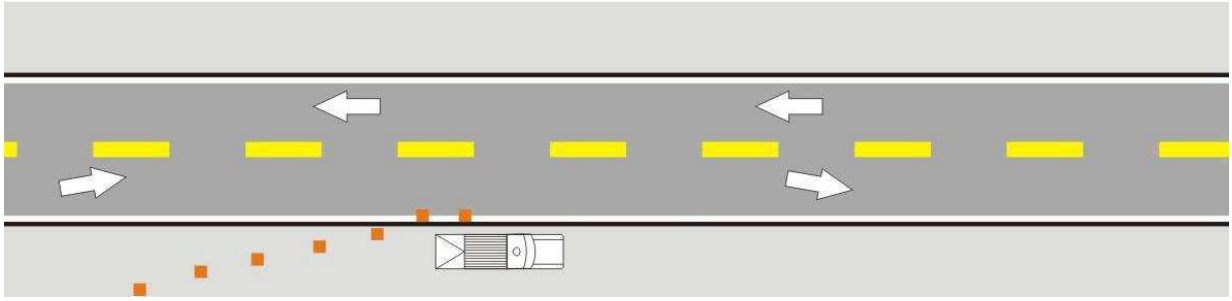
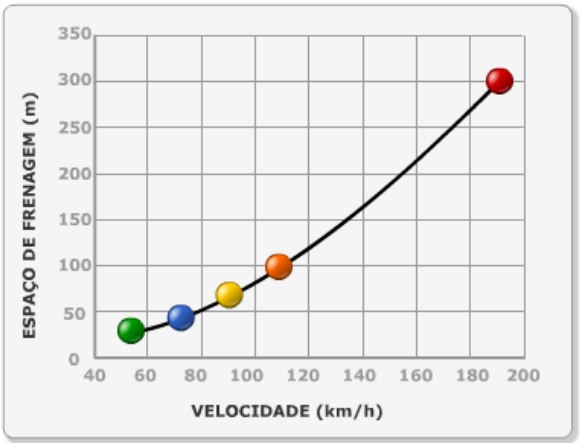


Figura 1 - Sinalização da área de trabalho

- Colocar os cones restantes para sinalizar o veículo e a área de trabalho e criando uma passagem para pedestre, deixando o último cone a uma distância conforme o espaço de frenagem, seguindo o gráfico apresentado na figura 02.



ESPAÇO DE FRENAGEM DE ACORDO COM VELOCIDADE DA RODOVIA/RUA

Velocidade(km/h)	Espaço de Frenagem (m)	Distancia do Cone (m)
30	50	50
40	50	50
50	50	50
60	50	50
70	50	50
80	60	60
90	70	70
100	80	80
110	100	100
120	110	110
140	160	160
160	210	210
180	260	260
190	300	300
200	320	320

Figura 2 - Gráfico velocidade (km/h) x espaço de frenagem (m)

NOTA:

2. O gráfico apresentado na figura 02 representa o espaço de frenagem e o espaço percorrido durante o tempo de reação. Observamos que a relação entre o espaço de frenagem e a velocidade não é linear.

Por exemplo, se o veículo estiver trafegando a 54km/h, o espaço de frenagem é de 25 metros, se for o dobro da velocidade (a 108km/h), o espaço necessário aumenta para 100 metros, ou seja, amplia-se quatro vezes.

- Isolar a área de trabalho, utilizando fita e/ou corrente de sinalização.

- O local da manutenção deverá ser sinalizado, com placas de advertência/comunicação

d) Autorizar a equipe a executar as Tarefas Preliminares e execução do serviço proposto;

e) Ao encerrar os serviços propostos e retirar a delimitação e sinalização da área de trabalho em LDMT/LDBT;

- Para qualquer movimentação, sempre observar o fluxo de veículos na via, seja em sentido contrário ou no mesmo sentido;
- Retirar a fita e/ou corrente de sinalização;
- Retirar os cones de sinalização na sequência inversa à colocação;

NOTA:

3. Caso necessário, solicitar apoio de órgão competente para auxiliar o gerenciamento do transito (Ex. Polícia militar, bombeiros, órgãos municipais, estaduais e federais de trânsito).

f) Desfazer tarefas preliminares.

NOTA:

4. Os veículos devem está devidamente adesivados conforme modelo abaixo:

Veículos adesivados

NOTA:

5. Na parte interna do veículo, este adesivo deve ficar em uma parte visível e que não obstrua a visão do condutor:

ESPAÇO DE FRENAGEM DE ACORDO COM VELOCIDADE DA RODOVIA/RUA

Velocidade(km/h)	Espaço de Frenagem (m)	Distancia do Cone (m)
30	50	50
40	50	50
50	50	50
60	50	50
70	50	50
80	60	60
90	70	70
100	80	80
110	100	100
120	110	110
140	160	160
160	210	210
180	260	260
190	300	300
200	320	320

12 CM

14 CM

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 6, 9, 12 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Equipamento de Proteção Individual – EPI	Necessidade
Cones	Necessidade
Fita / Corrente de Sinalizações	Necessidade

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	21/08/2021	-
01/08/2018	Obsoleto	28/06/2022	28/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 5 e nota 1
01/08/2018	Vigente	27/02/2024	01/04/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE	PDF	22/02/2024
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		